

图数遥一体化无线链路 —— 原理、技术需求与实现方案

合并版 v1.0 | 编制日期：2026-09-10

本文由 图数遥一体化链路_原理与方案.md (原理与实现主干) 与 方案.txt (信息边界、验收口径、合规约束) 合并而成，两份原始文档保留未改。

分析对象：Nebula-7 类无人系统数字通信链路（官方标称 1 中心 + 16 终端、星型组网、12 km、 ≤ 15 ms）。官方品牌 SINAVE，网站对应主体为广州燎疆科技创新有限公司。

零、阅读约定：本文的四类标注

本文最重要的一条纪律：区分“厂商公开的”、“能算出来的”和“本文假设的”。全文所有指标按下表标注，不带标注的段落为工程分析与设计建议。

标注	含义	可以怎么用
【官方】	来自 SINAVE 官方产品页 / 手册目录 / 下载页的公开内容	可引用，但仍需厂商书面规格书确认测试条件
【推算】	由公开物理模型或标准算出，过程在文中给出，可独立复核	可用于量级判断和方案论证
【假设】	本文为讨论和设计而设定的数值，不是厂商指标，也不是实测结果	只能作为需求基线草案，禁止直接写入 PRD 或对外材料
【待核实】	必须向厂商索取或实测才能确定	立项前置问题清单

⚠ 特别提醒：原 .md 版本中的功耗、重量、防护等级、加密算法、入网时间、总物理层速率等数值，均属【假设】。本合并版已逐条标出。若此前有材料引用过这些数字，应回溯修正。

一、已核实的公开信息与信息边界

1.1 可以确认的公开信息【官方】

项目	官方公开内容	工程解读
业务类型	同一链路承载视频、状态数据和控制指令	产品定位不限于单向图传
网络结构	星型，最多 1 个中心节点连接 16 个终端	不能 据此推定支持 Mesh、多跳中继或中心节点自动接管
时延	两节点网络测试时延 $\leq 15\text{ ms}$	不能直接当作视频端到端时延，也不能直接外推至 16 节点满载
距离	最远 12 km，限定通视空对地条件	具体取决于型号、频段、功率、天线及环境
对外接口	ETH $\times 2$ 、UART $\times 2$ 、SBUS $\times 1$ 、USB 2.0	电平、针脚、方向、接口速率仍需完整规格书确认
配套软件	手册标注 V1.0；下载中心列 Windows 配置工具 V1.2	V1.2 是配置工具版本，不是设备固件版本

上述为厂家公开指标，非独立实测结果。

1.2 尚未核实的关键参数【待核实】

以下应作为选型前置问题向厂商索取，**不应自行补全**：

参数组	必须确认的内容
射频与空口	具体频段和型号、信道带宽、发射功率、接收灵敏度、调制编码、双工方式、是否跳频
数据承载	应用层有效吞吐量、上下行分配、不同距离下的速率、16 节点并发性能、串口封包机制
安全与管理	加密和认证方式、密钥管理、QoS、节点隔离、管理 API/SDK、升级与回滚机制
硬件与可靠性	供电范围、峰值电流、功耗、重量、尺寸、温度、防护等级、接口电气定义和认证范围
接口形态	官方仅列 "USB 2.0"；坊间资料出现的 "Type-C(NIC) + Type-C(UPGRADE) 双口" 说法未经证实

不能仅凭"双天线""低时延""星型组网"，就断言该产品使用了 OFDM、MIMO、TDMA、AES-256 或某款芯片。这些是同类系统的**可行实现选项**，本文第二章据此展开原理分析——那是"这类系统可以怎么做"，不是"它就是这么做的"。

二、工作原理（同类系统的可行实现路径）

本章为逆向推演与原理建模，用于理解技术方案。除标【官方】外，均为同类宽带数字链路的通用实现方式。

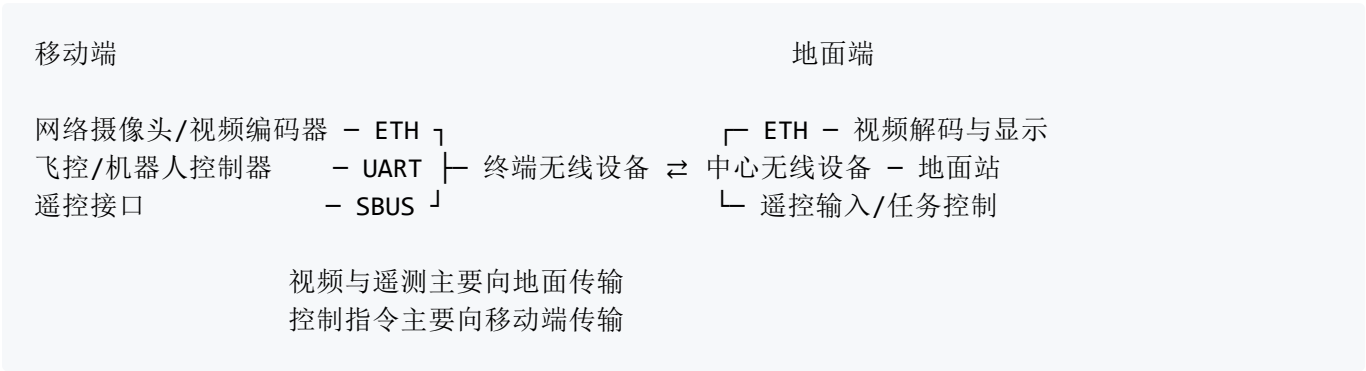
2.1 系统组成与角色划分

一对多的星型无线专网，两种角色：

角色	部署位置	职责
中心节点（Hub / Master）	地面端，接手持地面站、笔电、遥控器	发射同步信号、统一分配时隙与带宽、维护网络成员表
终端节点（Remote / Slave）	机载或车载，接飞控、云台 IPC、机器人控制器	同步入网、按分配时隙收发、对上层做协议透传

对上层设备而言，两端模块合起来相当于一根**"看不见的网线 + 几根看不见的串口线"**。飞控只知道自己在跟地面站说 MAVLink，并不知道中间隔着 12 km 无线。核心设计思想：**链路对业务透明**。

功能模型（基于官方接口的工程抽象，非拆机确认的内部结构）：



视频部分： 现有资料不足以证明设备内置视频编码器。方案应把视频压缩放在网络摄像头或伴随计算模块上，让链路传输**压缩后**的数据，不能假设可直接接入原始 HDMI 视频。这同时也是"低时延"和"低功耗"的关键设计决策。

2.2 "图数遥三合一"：一条链路承载三种业务

三类业务的物理性质完全不同，这是设计难点所在：

业务	方向	带宽	时延要求	可靠性要求	数据特征
图传（视频回传）	下行（机→地）为主	2–20 Mbps	中（100 ms 级可接受）	允许丢帧	突发、大包、速率可变
数传（状态同步）	双向	10–500 kbps	中	需重传保证	周期小包 + 突发
遥控（控制指令）	上行（地→机）	< 10 kbps	极低且抖动要小	极高，不能丢	严格周期（如 SBUS 14 ms）

难点是调度，不是把数据简单混在一起。 建议的处理原则：

业务	主要诉求	处理方式
实时控制	新鲜、及时、目的节点准确	最高优先级，限制排队时间， 过期指令直接丢弃
遥测与状态	连续、可判断链路质量	保证最低带宽；按重要程度设定更新频率
视频与文件	视频要吞吐，文件要完整	视频自适应降码率；文件传输置于最低优先级

对于连续的速度、姿态或摇杆指令，**旧指令即使最终成功送达，也可能已经没有执行价值**——这就是"过期即丢"而非"重传到底"的原因。

复用方式：TDD 帧结构 + 时隙划分 + QoS 优先级调度。

<----- 一个 TDD 帧（如 5 ms） ----->					
同步/信标	遥控上行	数传双向	图传下行（剩余全部时隙）	保护间隔	
固定	固定	半固定	动态分配		

- **遥控时隙固定预留：**无论图传多忙，遥控时隙永远在且位置固定 → 时延确定、抖动小。这是"控制指令必达"的根本保证。
- **图传占用剩余带宽，尽力而为：**链路变差时先降视频码率，而不是丢遥控。
- **数传插空并带 ARQ 重传：**小包、可重传，对时延不敏感。

三者在协议栈上表现为三个优先级队列，调度器按 **遥控 > 数传 > 图传** 严格优先级出队。

同目录 `nebula_mvp` 已在纯软件层面验证了这一机制：相同 500 kbps 受限容量下，FIFO 调度的遥控 P99 为 8223 ms，Fusion 优先级调度为 45.5 ms。见 `VERIFICATION.md`。该实验验证**算法机制**，不复现射频与实机性能。

2.3 物理层：数据是怎么飞出去的

典型发送链路：

业务数据 → CRC 校验 → 信道编码(LDPC/Turbo) → 交织 → 星座映射(QPSK/16QAM/64QAM)
→ OFDM 子载波映射 → IFFT → 加循环前缀CP → 上变频 → 功放 → 天线

接收端反向进行同步、信道估计、解调和纠错。

关键技术点：

- **OFDM 多载波调制**：把宽带信号拆成许多窄带子载波，每个子载波经历的信道近似平坦，配合循环前缀消除多径造成的符号间干扰。无人机低空飞行、地面反射多径严重，这是必选项。
- **自适应调制编码 (AMC)**：接收端实时上报 RSSI / SNR / 误包率，发射端据此切换 MCS。近距离用 64QAM + 高码率跑满带宽；飞到 10 km 外自动降到 QPSK + 1/2 码率，牺牲速率保住连接。**这是"远距离"和"高码率"能兼得的原因 —— 它们不是同时成立的。**
- **TDD 双工**：收发同频、分时进行。上下行比例可按需配置（图传业务严重不对称，下行可配到 80% 以上），且不需要双工器，成本体积都低。
 - 注意区分：**TDD 是上下行分时使用无线资源；TDMA 是不同节点分时使用资源。**两者在星型网中叠加使用。
- **双天线：双天线不自动等于两倍速率。**天线可能服务于空间复用、接收分集、不同方向覆盖或收发配置。ADI 的 OFDM 参考设计就明确区分单天线模式和空间分集模式。近距离可做空间复用提升速率，远距离退化为接收分集提升灵敏度。
- **抗干扰**：跳频、自动选频（上电扫描全频段选最干净信道）、窄带干扰陷波。

可复用的公开技术基础：

- **ADI AN-2597** —— 基于 AD936x 的 OFDM HDL 参考调制解调器，FPGA 基带 + 射频收发器组合，支持多种调制编码及空间分集模式。适合作为收发链和基带验证起点，**但它不是可直接替代整套工业数据链的成品方案。**
- **openwifi** —— 与 Linux mac80211 兼容的 SDR Wi-Fi 实现，公开低层 MAC 基于 DCF/CSMA/CA，提供按 MAC 地址进行时间切片的能力。**不能把这些功能等同于已完成面向本项目的确定性 1 对 16 调度。**项目同时存在开源和商业授权安排，复用前需检查各组成模块许可证。

2.4 链路预算：12 km 是怎么来的【推算】

以下为按 ITU-R P.525 自由空间模型的计算值，**不是对该产品工作频段的认定，也不是实测损耗。**

自由空间路径损耗：

$$\text{FSPL(dB)} = 32.44 + 20 \cdot \lg(f/\text{MHz}) + 20 \cdot \lg(d/\text{km})$$

以 2.4 GHz、12 km 计算： $32.44 + 67.60 + 21.58 \approx 121.6 \text{ dB}$ （同条件 5.8 GHz 约 129.3 dB）

链路预算：

$$\begin{aligned} \text{接收功率} &= \text{发射功率} + \text{发射天线增益} + \text{接收天线增益} - \text{路径损耗} - \text{馈线/极化损耗} \\ &= 30 \text{ dBm(1W)} + 5 \text{ dBi} + 8 \text{ dBi} - 121.6 \text{ dB} - 3 \text{ dB} \\ &\approx -81.6 \text{ dBm} \end{aligned}$$

接收灵敏度（5 MHz 带宽、QPSK 1/2）：

$$\begin{aligned} \text{热噪声底} &= -174 + 10 \cdot \lg(5 \times 10^6) = -107 \text{ dBm} \\ + \text{噪声系数 } 5 \text{ dB} &\rightarrow -102 \text{ dBm} \\ + \text{解调所需 SNR } 3 \text{ dB} &\rightarrow \text{灵敏度} \approx -99 \text{ dBm} \end{aligned}$$

链路余量 $\approx 17 \text{ dB}$ —— 数字上完全成立。这解释了几件事：

1. **12 km 是窄带低阶调制下的距离**，此时视频码率必然很低。宣传页把“12 km”和高码率图传分开写，不是巧合。
2. **频率越低传得越远**。1.4 GHz 比 2.4 GHz 路损少约 4.7 dB，5.8 GHz 则多约 7.7 dB。行业设备偏好 1.4 GHz 正是为此（但见 §3.3 的合规约束 —— 1.4 GHz 在中国境内不能这么用）。

还必须满足视距和菲涅尔区净空（“开阔无遮挡”的量化含义）：

$$\begin{aligned} \text{第一菲涅尔区半径 } r_1 &= 8.66 \cdot \sqrt{(d/f)} = 8.66 \cdot \sqrt{(12/2.4)} \approx 19.4 \text{ m} \quad (d: \text{km}, f: \text{GHz}) \\ \text{地球曲率隆起（中点，} k=4/3 \text{）} &\approx 2.1 \text{ m} \\ \rightarrow \text{收发连线中点需离开障碍物约 } 21.5 \text{ m} &\text{以上} \end{aligned}$$

结论：地面对地面 12 km 需要架高塔；无人机飞到 100–300 m 高度天然满足。 这就是为什么这类链路的标称距离总在空对地场景才能复现。

工程上必须分别完成两个方向的链路预算，再把接收功率与目标带宽、目标 MCS 下的接收灵敏度比较，预留衰落余量。**不能拿最低速率下的最远距离，去承诺最高速率下的业务表现。**

最终要验证的是同一个工作点：**在指定距离、天线安装、节点数量和视频负载下，同时满足吞吐量、控制时延和可靠性**——而不是分别测出几个最好值再拼在一起。

2.5 时延分解：≤15 ms 到底是哪一段

官方脚注已承认：“不代表摄像头采集至显示端的完整视频链路时延”。

完整端到端时延：

$$T(\text{视频端到端}) = T(\text{采集}) + T(\text{编码}) + T(\text{排队}) + T(\text{无线传输}) + T(\text{解码}) + T(\text{显示})$$

环节	典型耗时【假设/经验值】
摄像头曝光 + 出图	1 帧 ≈ 33 ms @30fps（可用高帧率降低）
H.265 编码	5–30 ms
打包 + 发送缓冲	2–10 ms
空口传输（TDD 帧对齐 + 调度 + 空中飞行）	5–15 ms ← 厂商标称的就是这一段【官方】
接收抖动缓冲（jitter buffer）	10–50 ms
解码 + 渲染显示	10–30 ms
合计（真实体感）	80–160 ms

理解要点：15 ms 是“模块入口到模块出口”的链路时延，是模组厂商唯一能负责的部分；真正影响操控手感的大头在编解码和抖动缓冲。做系统集成时，优化重点往往不在链路而在编码器配置和 jitter buffer 策略。

遥控通道要单独看：它不经过编解码，地面 SBUS 输入 → 空口 → 机载 SBUS 输出 的时延就是链路时延本身，通常 < 20 ms，这才是“低时延”真正有意义的地方。

两个测量口径问题【待核实】：

- 1. 官方的“两节点网络测试时延”未说明测量起止点、包长、负载、统计方式，以及是单向还是往返。它只能作为**待复测指标**。
- 2. **必须区分单向时延与往返时延：**上下行排队和资源分配可能不同，**不能简单把 ping 的往返值除以二当作单向结果**。RFC 7679 单向时延规范强调了路径、方向和时钟误差的影响。

量级参照：按自由空间传播速度，12 km 单向传播时间约 0.040 ms。因此毫秒级延迟主要应从处理、封包、调度、排队和重传环节排查，**而不是归因于电波“走得太远”**。

2.6 星形自组网与调度

入网流程（终端上电后自动完成）：

扫频搜索信标 → 频率/时间同步 → 发起入网请求（携带 ID/能力）
→ 中心节点鉴权、分配短地址与时隙 → 进入业务态 → 周期心跳维持

为什么是星形而不是 Mesh：

	星形（本方案）	Mesh
调度	中心统一分配，时隙确定	分布式竞争/路由
时延	确定、可预测	随跳数和路由收敛波动
覆盖	受限于中心节点覆盖范围	可多跳延伸
可靠性	中心失效则全网瘫痪	无单点故障
适用	集群作业、编队，要求控制时延确定	大范围、无固定基础设施

对"控制类"业务，**时延确定性远比覆盖延展性重要**，所以选星形。代价是单点故障——中心节点故障后的行为是【待核实】的关键问题之一。

16 个终端的带宽约束（重要）：

"1 带 16" 是**拓扑容量，不是并发满码率能力**。两种独立算法得到一致结论：

算法一（自顶向下）【假设】：若总物理层速率约 40 Mbps，16 节点平均每台仅约 2.5 Mbps——够 720p H.265，不够 1080p 高码率。

算法二（自底向上）【推算】：设每终端视频 4 Mbps、控制与遥测 0.2 Mbps，并把平均负载控制在**已测得稳定容量的 70% 以内**：

$$\text{所需有效容量} \geq N \times (4 + 0.2) / 0.7$$

- 4 个终端：约需 24 Mbps 稳定应用有效容量
- 16 个终端：约需 96 Mbps 稳定应用有效容量

70% 是建议的容量余量策略，不是协议效率。测量"稳定应用有效容量"时应已包含无线调度、重传的影响，不要重复或遗漏计算。

两条路径都指向同一结论：16 路高清视频并发不成立。 实际使用必然是**按需动态分配**——全部终端保持控制和遥测，**只有被"点名"的少数终端回传主码流**，其余使用低码率预览或按需切换。

这是方案设计时必须写进需求的约束，不是可选优化。

2.7 接口层：怎么接进现有系统

模块本质是一个跨越无线的透明网桥 + 多路串口隧道。

下表接口清单为【官方】；协议映射与实现方式为【假设】，电平、针脚、方向、速率均为【待核实】。

接口	对接设备	承载协议	推测实现方式
ETH1 / ETH2【官方】	云台 IPC、机器人控制器、地面站 PC	RTSP/RTP 视频流、ROS2/DDS、TCP/UDP	二层网桥，两端同网段，MAC 地址透传【假设】
UART1 / UART2【官方】	飞控、载荷	MAVLink、Modbus、自定义	串口数据封装成帧，透明隧道【假设】
SBUS【官方】	遥控接收机 / 舵面	SBUS（100 kbps、8E2、反相、25 字节、周期 14 ms）	解析 16 通道值后单独走高优先级时隙【假设】
USB 2.0【官方】	地面端笔电 / 上位机	虚拟网卡 / 固件升级 / 参数配置	具体是单口复用还是双 Type-C 口，未经证实【待核实】

SBUS 的处理方式值得单独说明：合理设计不是简单透传字节流，而是解析出通道值再重新组包。这样 14 ms 一帧的数据只需几十字节，可以塞进最小的固定时隙，且丢一帧可以用上一帧的值填充，操控不会跳变。

接线前必须取得当前型号的接口定义，尤其确认 UART 电平、SBUS 方向及反相要求、供电针脚、USB 用途。不要从接口外形推断供电能力，也不要把历史文档图片当作当前针脚定义。

上层协议建议：遥测与控制建议采用有明确设备地址、消息类型和序号的应用协议。无人机项目可评估 MAVLink（系统 ID / 组件 ID 区分载体与设备，消息序号可监测丢包）。但这属于上层协议选择，不意味着该模块原生解析 MAVLink。

三、技术需求（带验收口径）

本章所有数值为 V0.1 需求基线草案，不是实测能力，也不是厂家承诺。每条需求都必须有验收口径，否则无法判定达成。

3.1 功能需求

编号	需求	标注	验收口径
F-01	单链路并发承载图传/数传/遥控三类业务，遥控最高优先级	【官方】业务类型 / 【假设】优先级机制	视频满载注入下，遥控时延分布不发生显著漂移
F-02	星形组网，1 中心 + ≥ 16 终端，上电自动入网	【官方】拓扑	节点加入、掉线、重连、目的节点隔离逐项测试
F-03	以太网二层透明桥接	【假设】	两端设备同网段直接互访；测重复 IP / 广播风暴行为
F-04	双路 UART 透传，波特率 9600–921600 可配	【待核实】速率范围	各档位下误码、丢包、封包边界完整性
F-05	SBUS 16 通道解析与还原，输出周期稳定	【假设】实现方式	示波器测输出周期抖动；丢帧时的填充行为
F-06	自动选频与抗干扰，运行中可切换	【待核实】	信号源注入同频/邻频干扰，记录降级与恢复
F-07	带宽动态分配，支持指定主视频源	【假设】	切换主视频源时，其余节点遥控/遥测不中断
F-08	链路状态可视化：RSSI、SNR、丢包率、当前 MCS、实时码率	【待核实】是否提供 API/SDK	状态可通过管理接口读取并记录，非仅界面显示
F-09	断链自动重连，恢复时间 $< 3\text{ s}$	【假设】	人为断电/遮挡 100 次，统计恢复时间 分布 而非平均值
F-10	加密与鉴权：空口加密 + 白名单入网	【待核实】 具体算法未经证实	非授权节点不得取得控制权；验证防重放
F-11	固件在线升级，中心节点可远程升级终端	【待核实】含回滚机制	升级中断后可恢复；异常配置可回退

3.2 性能需求

⚠ 除标【官方】外，本表数值全部是**本文设定的讨论基线**。

指标	目标值	标注	验收口径
视距通信距离	$\geq 12\text{ km}$	【官方】标称	空对地、机载高度 $\geq 150\text{ m}$ 、无遮挡、最低阶 MCS； 须同时记录该距离下的实际速率
空口单向时延	$\leq 15\text{ ms}$	【官方】标称	须索取测量口径 ：起止点、包长、负载、单向/往返、统计方式
遥控端到端时延	$\leq 25\text{ ms}$	【假设】	SBUS 输入到 SBUS 输出，示波器实测（见 §6.2）
遥控时延抖动	$\leq \pm 3\text{ ms}$	【假设】	连续 10000 帧到达间隔，统计标准差与 P99
控制时延（网络业务）	单向 P95 $\leq 20\text{ ms}$ 、P99 $\leq 40\text{ ms}$	【假设】	固定节点数、负载、信道条件；记录测量误差与时钟同步偏差
控制可靠性	100 ms 截止时间内有效交付率 $\geq 99.9\%$	【假设】	超时包按业务失败计 ；另统计连续丢失时长
链路总吞吐	$\geq 20\text{ Mbps @} 2\text{ km}$ ； $\geq 2\text{ Mbps @} 12\text{ km}$	【假设】	测 应用有效载荷 ，不用网口速率或物理层标称值代替
4 路视频场景有效吞吐	$\geq 25\text{ Mbps}$	【假设】	同上；对应 §2.6 算法二
单终端保底带宽	$\geq 512\text{ kbps}$	【假设】	16 节点满载时 逐台 验证，非平均值
视频时延	采集到显示 P95 $\leq 150\text{ ms}$	【假设】	完整测量编码、网络、解码、显示 ，不能用网络包时延代替
遥控丢包率	$\leq 10^{-5}$ （含重传）	【假设】	长时间连续采样，非短窗口
入网时间	$\leq 5\text{ s}$ （冷启动）	【假设】	100 次冷启动统计分布

指标	目标值	标注	验收口径
频段	依当地法规确定	【待核实】	见 §3.3, 1.4 GHz 有硬性使用限制
发射功率	≤ 30 dBm 可调	【假设】	须满足所在区域 EIRP 法规限值
功耗	≤ 8 W (终端)	【假设】无来源	典型业务 + 满载 + 启动峰值电流分别测
供电	9–36 V DC 宽压	【待核实】	低电压边界、上电冲击、纹波容限
重量	终端 ≤ 150 g	【假设】无来源	含天线与线缆的实称重量
工作温度	$-20^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$	【假设】无来源	无风冷自然散热, 测满载温升与是否降频
防护等级	IP54 及以上	【假设】无来源	须厂商认证报告

P95、P99 分别表示 95%、99% 的样本不超过相应值。上述目标需结合具体载体收紧或放宽，**不能自动视为安全认证指标。**

3.3 合规约束（硬性，优先于一切性能设计）

中国境内民用无人驾驶航空器的直连通信频率适用工信部《民用无人驾驶航空器无线电管理暂行办法》：

- 1430–1444 MHz 仅用于遥测与信息传输下行链路，且使用涉及频率许可和电台执照。⚠ **不能因为配置界面出现"1.4G"选项，就把它当作可自由双向使用的频段。** §2.4 中"1.4 GHz 路损更小"的物理结论成立，但不构成可用性结论。
- 2400–2476 MHz、5725–5829 MHz 有相应设备技术要求，需符合功率和占用带宽规定。

因此：应先确认应用类别、地区、频段和具体型号的适用条件，再设计射频前端和空口参数。

机器人项目不应直接套用无人机的频率使用规定 —— 适用规则不同，须单独确认。

方案必须支持按区域配置频率表和功率上限。

3.4 安全与失联保护（必须与“连得上”分开设计）

安全要求分四层独立设计，不要合并成一个“加密开关”：

1. **节点身份认证** —— 非授权节点不得入网、不得取得控制权
2. **消息完整性 / 防重放** —— 时间戳 + 序列号
3. **机密性** —— 需要保密时另行配置加密承载
4. **可追踪性** —— 配置和日志可审计，异常配置可恢复

采用 MAVLink 时注意：**消息签名用于验证可信来源，并不提供消息加密。**

失联保护不宜只有一个总开关。以 PX4 为例，其官方文档区分遥控丢失和地面站数据链丢失，**分别配置超时与动作**。需求分解应覆盖：遥控丢失、数据链丢失、机载计算机故障等不同情形，具体设置必须对应所用控制器版本和载体。

链路中断后，机载端 SBUS 输出需按预设策略动作（保持 / 返航信号 / failsafe 值），**不能输出乱码**。超时门限及安全动作按载体风险分析确定。

无线中断时，本机仍应能执行预定安全策略 —— 实时内环控制必须留在本机。

四、路线 A：成品集成先行验证（建议优先推进）

这是启动自研前必须先走完的一步。目的不是证明所有宣传指标，而是尽快回答：成品能否满足实际业务，哪些能力必须由外部系统补充。

4.1 系统组成

- **移动端**：网络摄像头 / 编码模块 + 飞控或机器人控制器 + 接口适配板 + 终端模块
- **地面端**：中心节点模块 + 地面站计算机 + 操控设备 + 视频显示与记录软件

首轮只用一对无线设备和一套业务设备。确认两节点基线后再增加终端，避免同时引入无线、视频、供电和多机寻址问题。

4.2 网络与协议设计

- 采用**固定的设备地址规划**，明确每个终端与摄像头、控制器的对应关系。多机接入时检查重复 IP、重复设备 ID 和广播控制风险。
- 视频试验采用压缩视频经 RTP/UDP 传输。注意：RTP 提供序号和时间戳等机制，但本身不保证带宽、及时交付或服务质量的。

- 控制和遥测优先沿用载体已有协议。需要外部网关时，网关负责**目的节点检查、时间戳、命令有效期、流量限制和日志**，而不是无条件转发所有收到的数据。

4.3 低时延与拥塞控制

编码端先采用低时延配置并测量画质代价。例如 GStreamer `x264enc` 提供 `tune=zerolatency`，但官方文档明确提示**它可能影响编码质量，且不是整条视频链路“零延迟”的保证**。

在每个视频源处设定码率上限，在地面端记录**控制时延随视频负载变化的曲线**。链路恶化时依次：降低视频码率 → 减少并发视频 → 暂停文件传输。

⚠ 集成路线最大的坑

外部网关的优先级标记和限速，不等于无线模块内部一定执行同样的优先级。

你在网关上把控制包标成最高优先级，模块内部完全可能仍然按 FIFO 把它排在几十个视频包后面 —— 从外部看不出来，只有做拥塞测试才会暴露。

必须通过拥塞测试确认控制包是否仍被保障。 若厂商不提供内部 QoS 能力或管理接口，就应采用更保守的业务负载，或将此列为切换路线的触发条件。

4.4 决策门槛

继续集成的条件： 实测满足容量、控制时延、接口兼容和失联要求 → 进入载体集成与环境验证。

转向自研的条件（任一成立即评估）：

- 内部调度不可控（§4.3 的拥塞测试不通过，且厂商无 QoS 接口）
- 缺少必须的管理接口 / SDK
- 频段或形态不匹配业务需求
- 多节点容量确认无法支撑业务规模

不构成自研理由： 仅仅是视频码率过高 —— 先调整业务配置。

立项评审的第一道门槛应是：完整规格书 + 双节点测试报告 + 多节点拥塞测试结果。 只有这三项支持实际业务需求，才值得进一步冻结天线、供电、结构和整机方案。**自研应由明确的能力缺口驱动，而不是仅凭“12 km、15 ms、16 节点”三个独立数字启动。**

五、路线 B：自研同类链路实现方案

目标应定义为**实现相近的业务能力**，而不是默认与 Nebula-7 无线互通。后者需要明确的空口协议资料或厂商合作，仅有外部接口说明通常不够。

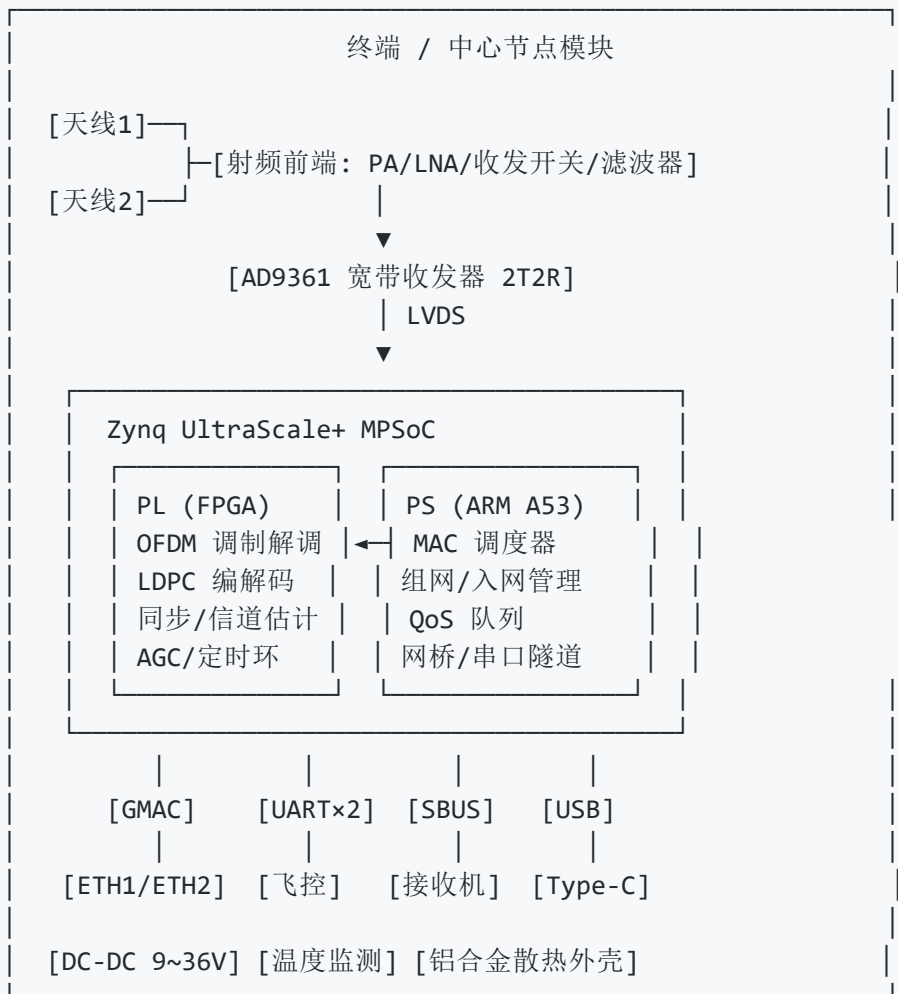
5.1 技术路线选型

路线	描述	优点	缺点	评价
A. 私有图传 SoC	海思/展锐等专用图传基带芯片	集成度高、功耗低、量产成本低	协议栈黑盒，定制自由度低，供应受限	适合量产，不适合学习/研究
B. SDR 自研 (原型推荐)	AD9361/AD9364 + Zynq/ZU+ FPGA 基带 + ARM 协议栈	物理层完全可控，可自定义 TDMA 帧结构，便于研究与迭代	开发量大，功耗体积偏高，成本高	原理理解与原型验证首选
C. LTE/5G 私网模组	私网基站 + CPE (如 1.4 GHz 宽带专网)	协议成熟，多用户调度现成	时延偏大 (20–50 ms)，成本高，架构重	适合大范围指挥，不适合低时延遥控
D. Wi-Fi 改造	802.11 芯片改 TDMA 固件	成本极低	CSMA 本质不适合确定性调度，改造深度受限	仅适合低成本入门

建议：原型阶段走 B (SDR)，验证帧结构、调度算法和 AMC 策略；产品化阶段再评估是否切到 A 降本。

前提：**已完成 §4.4 的决策门槛判断**。在成品尚未验证前直接启动自研，是把最贵的路径放在最前面。

5.2 硬件架构框图



要点:

- **视频不在模块内编码** —— IPC 已输出 H.265 码流, 模块只做透传。这是"低时延"和"低功耗"的关键设计决策。
- **外壳即散热器**。FPGA 方案功耗高, 热设计是硬约束。
- AD9361 的双发双收、TDD/FDD、可调通道带宽是**射频器件能力**, **不等于已经实现了完整通信协议、视频传输或确定性调度**。

5.3 软件分层

应用层	配置管理 / 状态上报 / OTA 升级
适配层	以太网桥 串口隧道 SBUS 编解码
网络层	节点管理 / 路由(星形直连) / 加密
MAC 层	TDMA 帧调度 QoS 队列 ARQ 重传 带宽动态分配 AMC 决策
物理层	OFDM 收发 / 编译码 / 同步 (FPGA)

5.4 关键算法设计

MAC 层四条设计原则：

1. **控制保底** —— 为控制和关键遥测预留资源，不能让视频占满全部发送机会
2. **视频按需分配** —— 按终端需求和链路质量分配剩余容量；**终端信号变差时同步降低其视频负载，避免低速节点长期占用大量空口时间**
3. **按业务决定重传** —— 参数设置、任务下发需确认；连续实时指令要控制重试次数与截止时间，**过期后不再执行**
4. **在硬件中处理精确定时** —— 收发切换、时隙边界和关键队列由 FPGA 或专用实时逻辑实现；操作系统只负责配置和非实时管理

① TDMA 帧结构（示例，5 ms 帧）【假设】

时隙	长度	用途
BCH	0.2 ms	中心节点广播信标：帧号、时隙分配表、系统参数
UL-CTRL	0.3 ms	遥控上行，固定预留
UL-DATA	0.5 ms	终端数传上行 + 入网请求随机接入
DL-DATA	0.5 ms	数传下行 + 调度指令
DL-VIDEO	3.3 ms	图传下行，动态分配给各终端
GP	0.2 ms	保护间隔

保护间隔必须单独核算：12 km 传播时延约 40 μs，另加时钟误差和射频收发切换时间。**不能直接套用近距离测试结果** —— 远距离、多节点场景下这是常见的翻车点。

② AMC 决策：滑动窗统计 SNR 与 BLER，**双门限迟滞**切换 MCS，防止边界抖动。

if BLER > 10% for 3 frames:降一级 MCS

if SNR > threshold[k+1] + 2dB and BLER < 1% for 20 frames:升一级 MCS

- ③ **带宽动态分配**：中心节点每 100 ms 重算一次时隙表。保底带宽先分配给所有在网终端，剩余带宽按"当前主视频源 > 有数据待发 > 空闲"加权分配。
- ④ **失控保护**：终端连续 5 帧未收到信标即判定失联，SBUS 输出切换到预设 failsafe 值并置位失效标志给飞控。

以上均为建议架构，**必须通过仿真和原型测试验证。**

5.5 开发阶段规划【假设，非交付承诺】

阶段	内容	里程碑
P1 链路预算与选型 (2 周)	频段确定、器件选型、链路预算表、 法规调研	方案论证报告
P2 物理层仿真 (4 周)	MATLAB/GNU Radio 搭 OFDM 收发链，加多径信道验证 BER 曲线	仿真达标
P3 单点对传 (6 周)	FPGA 实现物理层，实验室有线对接跑通单向数据	桌面短距通信成功
P4 MAC 与组网 (6 周)	TDMA 调度、入网流程、QoS 队列、AMC	1 中心 + 3 终端稳定组网
P5 接口适配 (3 周)	网桥、串口隧道、SBUS，接真实飞控与 IPC	联调通过
P6 外场测试 (4 周)	距离、时延、抗干扰、多机并发实测	指标达标报告

周期说明：上表合计约 25 周。对具备射频、FPGA 和嵌入式经验的团队，**功能原型 3-6 个月是乐观估计；工程化、认证和量产验证另计**，且需单独承担射频匹配、功放线性度、滤波、供电噪声、散热、收发隔离、驱动、异常恢复和量产测试等工作。

推进顺序建议：**优先证明"业务可用"，再做小型化与低功耗，最后做环境和合规验证**——比一开始同时追求全部指标更可控。

六、验证计划与测试方法

6.1 四阶段推进

阶段	核心工作	应交付的结果
规格澄清	获取完整手册、型号表、接口定义、测试条件、软件版本对应关系	需求基线、接口控制文件、 参数缺口清单
双节点基线	同时测视频、控制、遥测；测单向时延、有效吞吐、丢包、温升	可复现配置、原始日志、性能边界
多节点压力测试	逐步扩展到 4、8、16 终端；加入视频突发、弱链路节点、掉线重连	容量曲线、公平性、控制时延与拥塞表现
场景与故障验证	按许可条件验证距离、遮挡、姿态、机身干扰、断电与失联保护	使用边界、故障处置结果、是否进入工程化的结论

集成路线（路线 A）首轮验证：在样机到位、接口资料完整、已有业务软件的假设下，可暂按 4–8 周安排。

6.2 逐项测试方法

指标	方法
通信距离	外场空对地飞行，逐点记录 RSSI/BLER/吞吐 随距离曲线 ；先在实验室用 可变衰减器模拟等效路损 做标定
空口时延	两端接同一台示波器 ，在入口和出口打触发脉冲直接量时间差。 不要用软件打时间戳——会引入系统误差
单向时延（网络业务）	两端时间戳法须 校准时钟同步与主机处理误差 ；记录包长、发送频率、负载、方向和测量点
视频端到端时延	另做完整的采集到显示测试 （如时钟屏拍摄法）， 不能用网络包时延代替
时延抖动	连续采集 10000 个遥控帧的到达间隔，统计标准差与 P99
吞吐	iperf3 跑 UDP 逐级加压找拐点； 测应用有效载荷，不用网口速率代替
多机并发	16 台终端同时入网，观察各自保底带宽是否满足、入网是否互相干扰
拥塞下的 QoS	视频满载注入，观察控制包时延分布是否漂移——验证 §4.3 的核心风险
抗干扰	信号源注入同频/邻频干扰，记录链路降级和恢复行为
失联保护	断电/遮挡/干扰三种断链方式各测；确认 SBUS 输出行为符合预设

6.3 应优先向厂商索取的资料

最有决策价值的不是更多宣传材料，而是以下书面证据：

1. **完整规格和接口文件** —— 型号与频段、供电、针脚、电平、SBUS 方向、网口能力、配套软件版本
2. **带测试条件的性能报告** —— 尤其是 ≤ 15 ms 的**测量口径**，以及 12 km 对应的速率、视频负载、天线、安装高度和丢包情况
3. **多节点和业务调度说明** —— 16 终端总有效容量、上下行分配、**是否支持优先级**、弱链路节点对其他节点的影响、**中心节点故障后的行为**
4. **安全、管理和合规资料** —— 认证与加密机制、SDK/API、状态读取、升级回滚，以及具体型号适用的核准和使用条件

官网技术联系邮箱：Support@sinave.com

七、风险清单

风险	影响	应对
外部 QoS ≠ 模块内部 QoS	网关标了优先级但模块内部仍 FIFO，控制包排在视频后面 —— 外部观测不到，只有拥塞测试会暴露	拥塞测试列为强制项；厂商无内部 QoS 接口时采用保守负载或触发路线切换
12 km 与高吞吐不可兼得	需求冲突、对外承诺失实	需求中 分档定义 ：距离指标与吞吐指标分开，各自写清测试条件
16 节点带宽不足	用户体感与宣传不符	明确"1 主视频 + N 路数传遥控"的典型工作模式，写进需求
频段合规 (1.4 GHz)	无法合法使用，或只能单向	提前确认频段许可；软件支持区域参数表；机器人项目单独确认适用规则
中心节点单点故障	全网瘫痪	【待核实】厂商是否有接管机制；自研需设计降级模式
FPGA 功耗与散热	高温降频、机载重量超标	早期做热仿真；评估低功耗基带替代方案
多径与地面反射	低空段链路劣化	加强信道估计与均衡，采用天线分集
远距离保护间隔不足	多节点时隙碰撞	保护间隔按传播时延 + 时钟误差 + 收发切换单独核算，不套用近距结果
【假设】数值被误当作规格	对外材料失实、需求基线错误	50 标注体系强制执行 ；对外发布前逐条核对标注

八、总结

技术上的一句话：

这套系统的本质是：用 TDD 帧结构和严格优先级调度，把三类性质迥异的业务塞进同一条 OFDM 无线链路 —— 用固定时隙保住遥控的时延确定性，用自适应调制编码换取距离与速率的动态平衡，用中心节点集中调度实现 16 台设备的确定性组网，再用透明网桥和串口隧道让上层设备感知不到无线的存在。

决策上的一句话：

先把 Nebula-7 当作待验证的通信模块，而不是已经满足系统要求的完整通信方案。最优先的工作是用一对样机建立可复现基线，再用 1 对 4 的视频与控制混合负载确认容量、尾部时延和失联行为。自研应由明确的能力缺口驱动。

方法上的一句话：

本文第二章讲的是"这类系统可以怎么做"，不是"它就是这么做的"；第三章的数值是讨论基线，不是规格书。把这两句话删掉，整份文档的可信度就归零了。

附录：引用来源

编号	来源	用于
[1]	SINAVE 官方产品页 — NEBULA-7 数字通信链路系统 · sinavelyra.com/products/nebula-7	§1.1 全部官方指标
[2]	SINAVE 技术手册页 · sinavelyra.com/support/manuals/nebula-7	手册版本 V1.0、目录结构
[3]	SINAVE 下载中心 · sinavelyra.com/support/downloads	配置工具 V1.2、技术联系邮箱
[4]	MAVLink FAQ · mavlink.io/en/about/faq.html	§2.7 系统/组件 ID; §3.4 签名不提供加密
[5]	ADI AN-2597 — OFDM-Based HDL Reference Modem Using AD936x	§2.3 可复用基础; 空间分集 vs 单天线
[6]	ADI AD9361 产品页	§5.2 射频器件能力边界
[7]	RFC 7679 — One-way Delay Metric for IPPM	§2.5 单向/往返区分; §6.2 时钟误差
[8]	RFC 3550 — RTP	§4.2 RTP 不保证 QoS
[9]	ITU-R P.525-5 — 计算自由空间损耗	§2.4 FSPL 计算
[10]	工信部《民用无人驾驶航空器无线电管理暂行办法》(2024)	§3.3 频段合规, 1430–1444 MHz 限制
[11]	PX4 Safety (Failsafe) Configuration v1.16	§3.4 遥控丢失与数据链丢失分别配置
[12]	GStreamer x264enc 文档	§4.3 zerolatency 的质量代价
[13]	openwifi · github.com/open-sdr/openwifi	§2.3 可复用基础与许可证限制
[14]	本项目 nebula_mvp / VERIFICATION.md	§2.2 调度机制的软件验证结果